

SK 네트워크스 Family AI 30기 : 5팀

데이터 베이스/저장소 설계 문서

산출물 단계	데이터 수집 및 저장
제출 일자	2026. 8. 14.
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN30-FINAL-5Team
작성 팀원	채동현

관계형 데이터베이스 (RDB; Relational Database)

1. 모델링 방법

- 모델링 방법 : 관계형 모델링, SQLAlchemy 2.0 선언형 모델, Alembic 버전 migration
- 정규화 수준 : 3NF 중심. 재현용 snapshot · proposal · 버전 metadata만 JSONB 사용
- 도구 : PostgreSQL, SQLAlchemy 2.0, Alembic, FastAPI/Pydantic, pytest

2. 논리 데이터 모델

2.1 엔터티 목록

구분	테이블	제약 대상	제약 유형	주요 속성
사용자	users	id	UUID PK	계정 상태, 생성 · 수정 시각
사용자	user_identities	user_id/provider	FK · UNIQUE	외부 인증 공급자 식별자
프로필	user_profiles	user_id	FK · UNIQUE	목표, 기본 시간, 주간 빈도
프로필	user_available_locations	user_id/location_code	복합 UNIQUE	HOME · GYM · OUTDOOR
프로필	user_consent	user_id/consent_code	복합 UNIQUE	현재 동의 상태
프로필	mutation_idempotency_records	user/endpoint/key	복합 UNIQUE	요청 hash와 최초 응답
카탈로그	catalog_versions	id/version	UUID PK · UNIQUE	상태, 승인, 운영 적격
카탈로그	exercises	id/catalog_version_id	PK · FK	운동 코드, 검수 상태
카탈로그	exercise_goal_tag_links	exercise_id/goal_code	복합 UNIQUE	승인 목표 · 역할 연결
카탈로그	exercise_prescription_profiles	exercise/goal/level	복합 UNIQUE	세트 · 반복 · 휴식 기본값
루틴	routines	id/user_id/version	PK · FK · UNIQUE	활성 기간, 요청 시간, 목표
루틴	routine_days	routine_id/sequence	복합 UNIQUE	ROTATION 순환 순서, setup
루틴	routine_items	routine_day_id/sequence	복합 UNIQUE	phase · tier · 시간 구성
체크인	daily_contexts	id/user/date/v	PK · 복합	정규화 condition snapshot

		ersion	UNIQUE	
체크인	daily_context_discomforts	context/body_area	복합 UNIQUE	불편 부위 · 심각도
체크인	daily_context_adverse_reactions	context/reaction	복합 UNIQUE	중대한 이상 반응 코드
결정	decision_policy_versions	id/version_code	PK · UNIQUE	ACTIVE · DEPRECATED
결정	decision_runs	id/input_hash	PK · INDEX	입력 snapshot, 버전 조합, 최종 결과
결정	agent_proposals	run_id/agent_type	복합 UNIQUE	4개 Agent 구조화 proposal
결정	plan_candidates	run_id/candidate_code	복합 UNIQUE	공통 후보, 시간, 선택 여부
결정	plan_items	candidate_id/sequence	복합 UNIQUE	승인 운동과 정확한 duration
결정	safety_reviews	decision_run_id	FK · UNIQUE	Safety 상태, veto, reason code
결정	decision_options	run_id/option_code	복합 UNIQUE	FINAL_ROUTINE 또는 REST

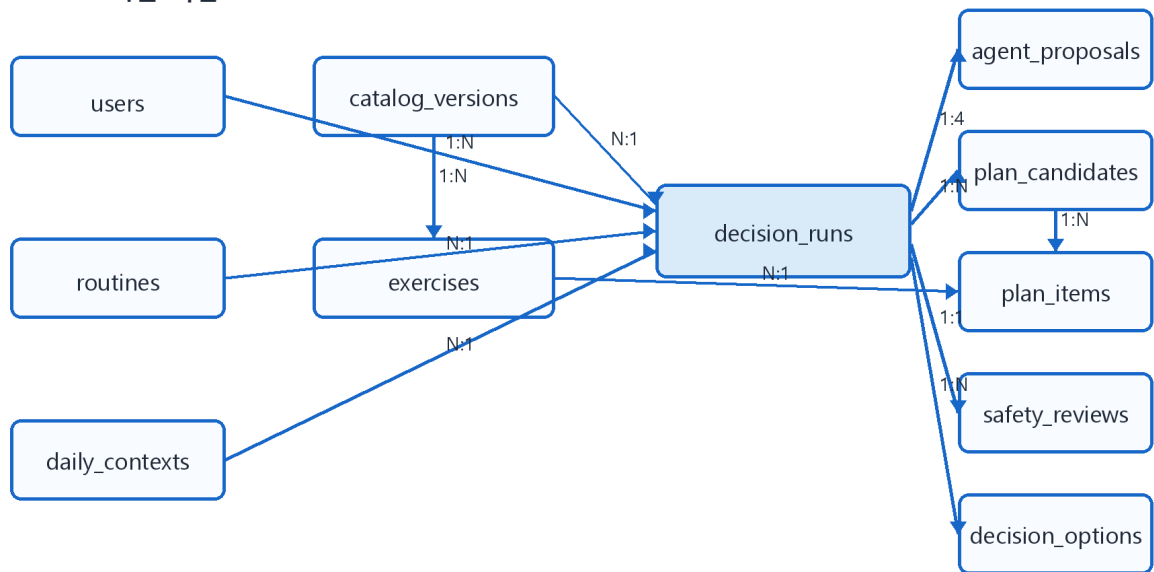
2.2 엔터티 관계

관계명	주 엔터티	종 엔터티	관계
사용자-프로필	users	user_profiles	1:1
사용자-루틴	users	routes	1:N
루틴-일자	routes	routine_days	1:N
일자-항목	routine_days	routine_items	1:N
카탈로그-운동	catalog_versions	exercises	1:N
사용자-체크인	users	daily_contexts	1:N
체크인-불편	daily_contexts	daily_context_discomforts	1:N
사용자-결정	users	decision_runs	1:N
결정-Agent 제안	decision_runs	agent_proposals	1:4

결정-후보	decision_runs	plan_candidates	1:N
후보-항목	plan_candidates	plan_items	1:N
결정-안전 검수	decision_runs	safety_reviews	1:1
결정-공개 선택	decision_runs	decision_options	1:N

2.3 ERD

Wave 6 기준 핵심 ERD



결정 입력 snapshot:버전 4개 proposal:후보-Safety veto:최종 option을 분리 저장

그림 1. Wave 6 결정 저장 핵심 관계

3. 물리 데이터 모델

3.1 테이블 정의서

- 테이블 : decision_runs (Wave 6 결정 재현성 기준 레코드)

컬럼명	타입	PK	FK	Not Null	제약 조건 설명
id	UUID	✓		✓	결정 실행 식별자
user_id	UUID		✓	✓	users.id, ON DELETE CASCADE
local_date	DATE			✓	사용자 로컬 기준 결정일
daily_context	UUID		✓	✓	daily_contexts.id, RESTRICT

t_id					
daily_context_version	INTEGER			✓	조회 당시 check-in version
base_routine_id	UUID		✓	✓	routines.id, RESTRICT
input_schema_version	VARCHAR(64)			✓	snapshot schema 식별자
input_snapshot	JSONB			✓	최소 정규화 입력; 직접 식별자 금지
input_hash	VARCHAR(64)			✓	정렬 JSON의 SHA-256
catalog_version_id	UUID		✓	✓	사용한 catalog version
policy_version_id	UUID		✓	✓	decision policy version
safety_rule_version	VARCHAR(128)			✓	Safety ruleset version
duration_rule_version	VARCHAR(128)			✓	duration rule version
graph_version	VARCHAR(128)			✓	Agent graph version
coordinator_version	VARCHAR(128)			✓	Coordinator version
status_code	VARCHAR(16)			✓	RUNNING · COMPLETED · FAILED · NEEDS_INPUT
safety_status_code	VARCHAR(16)			✓	Safety 결과 원문 보존
recommended_action_code	VARCHAR(32)				KEEP · DOWNSHIFT · REST 등

coordinator_result	JSONB			✓	구조화 최종 결과 snapshot
failure_code	VARCHAR(128)				실패 시 machine-readable code
created_at/completed_at	TIMESTAMP TZ				생성 · 완료 시각

3.2 제약 조건 및 무결성 관리

적용 레벨	제약 유형	대상	설명 및 관리 방안
DB 레벨	PK	모든 핵심 테이블	UUID로 레코드 식별
DB 레벨	FK	routine · context · decision 계층	부모 삭제 정책을 CASCADE/RESTRICT로 명시
DB 레벨	UNIQUE	agent_proposals(run, type)	Agent 유형 중복 저장 차단
DB 레벨	CHECK	agent_type/status/action/option	승인된 안정 코드만 저장
DB 레벨	INDEX	decision_runs(user, date, hash)	사용자별 조회와 재현성 검사 지원
앱 레벨	정규 hash	input_snapshot	JSON key · proposal 입력 순서와 무관한 SHA-256
앱 레벨	정확한 시간	선택 plan_candidate	$estimated_seconds = requested_minutes \times 60$
앱 레벨	Safety veto	safety_review/final option	BLOCKED · veto를 성공 routine으로 변형 금지
앱 레벨	필수 proposal	decision_run	TRAINING · RECOVERY · SAFETY · FEASIBILITY 정확히 4개
앱 레벨	멱등성	mutation_idempotency_records	동일 key+payload는 최초 응답, 불일치는 409
저장소	트랜잭션	결정 aggregate 전체	run · proposal · candidate · safety · option 원자 저장
저장소	Fail closed	DB 저장 실패	rollback 후 성공 응답을 반환하지 않음
보안	최소 수집	snapshot · proposal · 로그	이메일 · 이름 · 생년월일 · 토큰 · 원시 건강정보 금지

4. 변경 이력 및 적용 전략

변경일	변경자	변경내용	영향 받는 항목	비고
2026.08.14	30기 5팀	Wave 6 병합 기준 데이터 모델 현행화	전체	origin/develop 확인
2026.08.14	채동현	재현성 · 4개 proposal · Safety veto 저장 계약 반영	결정 저장	문서 작성